

Documento de Requisitos: CENA

**Abril
2026**

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Autor
12/03/2026	1.0	Versão inicial (app, marketplace e painel de dados)	CENA
19/03/2026	1.1	Versão inicial para o Painel de dados	CENA
27/03/2026	1.2	Versão final para o Painel de dados	CENA
07/04/2026	2.0	Apresentação ao SIC (despriorização do app)	CENA
15/04/2026	2.1	Apresentação Gilberto Frery e Dado (Mudança de escopo para o ERP)	CENA
23/04/2026	3	Escopo fechado e produto priorizado (ERP -> Dados -> APP)	CENA
18/05/2026	3.1	Inclusão da Especificação de Requisitos de Privacidade (PCM)	CENA
22/06/2026	4	Correção e melhorias de todos pontos abordados	CENA
23/06/2026	4.1	Versão final e completa	CENA

Sumário

- 1. Introdução**
 - 1.1. Entendimento do Documento**
 - 1.1.1. Termos e Abreviações**
 - 1.1.2. Definição de User Stories**
 - 1.2. Visão Geral do Documento**
- 2. Motivação**
 - 2.1. O Problema Identificado**
 - 2.2. Propósito e as metas organizacionais do produto frente ao mercado**
- 3. Stakeholders**
 - 3.1. Principais stakeholders**
 - 3.2. Perfis de usuário**
 - 3.3. Mapa de empatia**
- 4. Histórias de Usuário**
- 5. Diagrama Casos de Uso**
- 6. Requisitos Funcionais**
- 7. Requisitos Não Funcionais**
- 8. Regras de negócio**
 - 8.1 Especificação de Requisitos de Privacidade (PCM)**
- 9. Rastreabilidade**
- 10. Resultado Final**
- 11. Conclusão**
 - Referências**

1. Introdução

Este documento especifica os requisitos do Sistema CENA (Central de Experiências e Negócios para Agentes Culturais), fornecendo aos desenvolvedores, gestores e demais partes interessadas as informações necessárias para sua implementação. O CENA é uma plataforma digital voltada ao ecossistema cultural de Pernambuco, composta por dois canais principais: um agente de inteligência artificial acessível via WhatsApp, voltado a artistas e agentes culturais, e um painel web voltado a produtoras culturais que gerenciam projetos, documentos e oportunidades.

O sistema é composto pelos seguintes módulos principais: Cadastro e Autenticação, Perfil e Onboarding Profissional, Agente de IA no WhatsApp (Ideia Rápida), Oportunidades e Editais, Projetos e Portfólio, Assinaturas e Planos, e Administração Interna. Este documento especifica em profundidade o módulo de Cadastro e Autenticação e apresenta os demais módulos em nível intermediário.

A decisão de produto v1.1 determinou que os dados profissionais foram removidos do fluxo de cadastro e migrados para o épico de Perfil e Onboarding. O cadastro passou a ter duas etapas no MVP: Dados Básicos → Confirmação. A seleção de plano existe no produto, mas o processamento de pagamento não está no escopo do MVP. Até que o usuário complete o Onboarding de Perfil, os módulos dependentes de dados exibirão um disclaimer orientando o usuário a completar seu cadastro profissional.

1.1 Entendimento do Documento

Para compreender os conceitos e termos presentes neste documento, são definidos nas próximas seções alguns termos e abreviações, bem como o conceito de User Stories e o método de priorização adotado.

1.1.1 Termos e Abreviações

- **RF (Requisitos Funcionais):** definição das funções que o sistema ou componente deve executar.
- **RNF (Requisitos Não Funcionais):** restrições e aspectos de qualidade sobre como os requisitos funcionais serão implementados.
- **US (User Story):** técnica de especificação de requisitos centrada no usuário.
- **CA (Critérios de Aceitação):** condições testáveis e atômicas que delimitam o escopo de uma US.
- **RN (Regras de Negócio):** restrições ou políticas que o sistema deve respeitar independentemente da implementação técnica.
- **UC (Caso de Uso):** descrição de uma interação entre um ator e o sistema para atingir um objetivo.
- **MoSCoW:** método de priorização: Must (deve ter), Should (deveria ter), Could (poderia ter), Won't (não terá nesta versão).
- **Agente Cultural:** pessoa física ou jurídica que atua no ecossistema cultural de Pernambuco, usuário principal do canal WhatsApp.

- **SECULT:** Secretaria de Cultura (municipal ou estadual).
- **Onboarding de Perfil:** fluxo pós-cadastro em que o usuário completa seus dados profissionais.
- **perfil_completo:** campo booleano no perfil do usuário que indica se o Onboarding de Perfil foi concluído (default: false).
- **OTP (One-Time Password):** código numérico de uso único utilizado para verificação de identidade.
- **ERP (Enterprise Resource Planning):** sistema integrado de gestão de recursos e processos.
- **B2G (Business to Government):** modelo de negócio voltado à oferta de dados e serviços para órgãos públicos.
- **LGPD:** Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018).
- **PF / PJ:** Pessoa Física / Pessoa Jurídica.
- **RBAC (Role-Based Access Control):** controle de acesso baseado em papéis de usuário.
- **Produtora Cultural:** pessoa física ou jurídica que gerencia projetos culturais, usuária principal do painel web.
- **Ideia Rápida:** funcionalidade de inteligência artificial do CENA acessível via WhatsApp, baseada em modelo de linguagem da Anthropic, que auxilia agentes culturais a estruturar projetos, responder dúvidas e identificar oportunidades.
- **Anthropic:** empresa provedora do modelo de IA utilizado na funcionalidade Ideia Rápida.
- **WhatsApp Business API:** interface de programação fornecida pela Meta que viabiliza o canal de comunicação do agente de IA com os usuários.

1.1.2 Definição de User Stories

O formato utilizado para representar uma US é: *Como um <tipo de usuário>, eu quero <função>, de forma que <razão/benefício>*. A priorização segue o método MoSCoW. Cada US possui critérios de aceitação atômicos, numerados sequencialmente, cada um representando uma única condição verificável e testável. Os requisitos são identificados com identificadores únicos iniciando em RF001, RNF001 e RN01, incrementados à medida que surgem novos itens.

1.2 Visão Geral do Documento

Além desta seção introdutória, as demais seções estão organizadas da seguinte forma:

- **Seção 2:** apresenta a motivação do produto, o problema identificado no ecossistema cultural e as metas organizacionais do CENA.
- **Seção 3:** mapeia os stakeholders do sistema, os perfis de usuário (personas) e o mapa de empatia do agente cultural.
- **Seção 4:** detalha as histórias de usuário de todos os módulos do sistema, com critérios de aceitação atômicos e cobertura de fluxos alternativos e de exceção.
- **Seção 5:** apresenta o diagrama de casos de uso do módulo de Cadastro e Autenticação, com fronteira do sistema, atores e especificação textual dos casos de uso principais.

- **Seção 6:** lista os requisitos funcionais do sistema, organizados por módulo, de forma atômica e testável.
- **Seção 7:** especifica os requisitos não funcionais com critérios mensuráveis e métodos de verificação.
- **Seção 8:** define as regras de negócio e apresenta a Especificação de Requisitos de Privacidade (PCM).
- **Seção 9:** apresenta as matrizes de rastreabilidade entre US, UC, RF, RNF e RN.
- **Seção 10:** apresenta o resultado final do produto, incluindo os estados de interface desenvolvidos.
- **Seção 11:** apresenta as conclusões do documento.
- **Seção 12:** lista as referências utilizadas.

2. Motivação

2.1 O Problema Identificado

O ecossistema cultural de Pernambuco reúne mais de 5.000 agentes culturais cadastrados apenas na SECULT Recife. Apesar desse volume expressivo, esses agentes operam predominantemente de forma dispersa, informal e sem ferramentas digitais adequadas à gestão de suas atividades. Estima-se que cerca de 45% desses agentes atuem na informalidade, o que dificulta o acesso a editais, o controle financeiro, a emissão de notas fiscais e a obtenção de financiamento privado.

A ausência de um cadastro único e estruturado impede que os agentes organizem sua identidade digital de forma centralizada e que as secretarias de cultura mapeiem o setor com dados confiáveis para tomada de decisão. Além disso, as plataformas existentes apresentam formulários extensos e processos de onboarding longos, com média de abandono estimada em 8 minutos, o que agrava a baixa adesão digital do setor.

O CENA nasce para resolver essa fragmentação, oferecendo um hub digital integrado que centraliza o cadastro, a gestão de projetos, o acesso a oportunidades, o controle financeiro e a produção de dados estratégicos para agentes e gestores públicos.

2.2 Propósito e Metas Organizacionais do Produto frente ao Mercado

O CENA posiciona-se como o principal instrumento de formalização e profissionalização do setor cultural pernambucano, com os seguintes objetivos estratégicos:

- **Soberania cultural digital:** criar um hub centralizado para a identidade e a produção dos agentes culturais de Pernambuco.
- **Crescimento de base:** atingir 500 agentes cadastrados nos primeiros três meses após o lançamento.
- **Receita inicial:** converter ao menos 10% da base cadastrada para planos pagos no primeiro semestre.
- **Inteligência para gestão pública (B2G):** cada perfil completo gera dados estruturados para o módulo de Painel de Dados, viabilizando a oferta de relatórios e indicadores para secretarias de cultura.

- **Compliance regulatório:** o cadastro com CPF/CNPJ e confirmação de identidade viabiliza a emissão de notas fiscais, prestações de conta e conformidade plena com a LGPD.
- **Empreendedorismo cultural:** tornar a cultura um mercado estratégico e rentável, conectando agentes a oportunidades, patrocinadores e contratantes por meio de matching inteligente.

3. Stakeholders

3.1 Principais Stakeholders

Stakeholder	Tipo	Relação com o Sistema
Agente cultural (PF)	Usuário direto	Utiliza o agente de IA via WhatsApp; realiza cadastro e acessa oportunidades
Agente cultural (PJ)	Usuário direto	Cadastra-se com CNPJ; utiliza o agente de IA e o painel web
Produtora cultural	Usuário direto	Utiliza o painel web para gerir projetos, documentos e oportunidades
Equipe CENA (Produto/Dev)	Interno	Define, evolui e implementa os requisitos do sistema
SECULT Recife / SECULT PE	Parceiro institucional	Origem dos primeiros usuários da plataforma
Meta (WhatsApp Business API)	Serviço externo	Viabiliza o canal de comunicação do agente de IA
Anthropic	Serviço externo	Provê o modelo de linguagem utilizado na funcionalidade Ideia Rápida
Serviço de e-mail (ex: SendGrid)	Serviço externo	Envia confirmações, OTPs e lembretes por e-mail
Serviço de SMS	Serviço externo	Envia OTPs de confirmação por mensagem de texto
Épico de Perfil/Onboarding	Dependência downstream	Recebe o usuário recém-cadastrado e coleta dados profissionais

3.2 Perfis de Usuário

- **Persona 1: Júlia, Artista Independente:** 28 anos, Recife. Sem CNPJ. Atua como musicista freelancer. Utiliza principalmente o agente de IA via WhatsApp para estruturar projetos e identificar editais. Objetivos: criar conta rapidamente e explorar a plataforma sem barreiras. Plano esperado: Gratuito.
- **Persona 2: Marcos, Produtor de Coletivo Cultural:** 35 anos, Olinda. Com CNPJ. Coordena um coletivo de artes visuais. Utiliza tanto o WhatsApp quanto o painel web. Objetivos: completar perfil profissional para participar de editais e matching de oportunidades. Planos esperados: Prata ou Gold.
- **Persona 3: Renata, Gestora de Produtora Cultural:** 42 anos, Recife. CNPJ, equipe de oito pessoas. Utiliza principalmente o painel web para gerir projetos,

documentos e oportunidades. Objetivos: cadastrar a empresa, configurar perfil institucional e delegar acesso à equipe. Plano esperado: Empresarial.

- **Persona 4: Diego, Pesquisador Cultural:** 23 anos, estudante universitário. Sem CNPJ. Utiliza o agente de IA via WhatsApp para explorar oportunidades. Objetivos: dar o primeiro passo na formalização de sua atuação cultural com o mínimo de fricção. Plano esperado: Gratuito

3.3 Mapa de Empatia (agente cultural no cadastro inicial)

Dimensão	Observações
O que pensa e sente	Quer criar a conta rapidamente e explorar a plataforma antes de se comprometer; tem receio de compartilhar CPF e dados pessoais em plataformas desconhecidas; sente insegurança sobre o que acontece com seus dados; quer parecer profissional perante patrocinadores e secretarias; tem dúvidas sobre se o plano gratuito é suficiente para começar
O que vê	Formulários de cadastro longos e confusos em outras plataformas culturais; o CENA propondo um fluxo curto de três etapas; concorrentes com UX ruim e pouca transparência; editais espalhados em diferentes sites sem centralização; colegas comentando sobre dificuldades para acessar recursos públicos
O que ouve	"É rápido de cadastrar?"; "Preciso preencher tudo agora?"; "Essa plataforma é segura?"; "Depois eu completo o perfil"; "Sem CNPJ fica mais difícil conseguir edital"; "Essas plataformas sempre travam na hora de enviar"; "Um colega conseguiu patrocínio por uma plataforma assim"
O que faz	Começa o cadastro pelo celular durante um intervalo; abandona se pedir muita informação logo de início; compara os planos antes de decidir; volta depois se perceber valor na plataforma; testa o sistema com dados reais e desconfia se parecer inseguro; compartilha com colegas se a experiência for positiva
Dores	Formulários extensos que geram abandono; campos técnicos que intimidam quem não tem CNPJ; cobrança precoce de dados de pagamento; dificuldade de entender os benefícios de cada plano; medo de erro no CPF/CNPJ e não saber como corrigir; perda de dados preenchidos ao voltar para uma etapa anterior
Ganhos esperados	Cadastro concluído em poucos minutos; acesso imediato à plataforma mesmo sem perfil completo; centralizar sua presença profissional em um único lugar; receber alertas de editais e oportunidades compatíveis com seu perfil; melhorar sua visibilidade perante patrocinadores e gestores públicos

4. Histórias de Usuário

As histórias de usuário estão organizadas por módulo do sistema. O módulo de Cadastro e Autenticação é especificado em profundidade. Os demais módulos são apresentados em nível intermediário, com histórias principais e critérios de aceitação essenciais.

Módulo 1: Cadastro e Autenticação

Etapa 1: Dados Básicos

[US01] Como um agente cultural, eu quero preencher meus dados básicos de cadastro, de forma que possa iniciar a criação da minha conta no CENA.

- [CA01-01] O sistema deve exibir os campos: nome, sobrenome, e-mail, CPF ou CNPJ (com alternância), telefone, estado, município e senha, todos obrigatórios.
- [CA01-02] O botão "Avançar" deve permanecer desabilitado enquanto houver qualquer campo obrigatório vazio ou inválido.
- [CA01-03] O sistema deve exibir mensagem de erro individualizada abaixo de cada campo inválido ao perder o foco.
- [CA01-04] O campo de estado deve ser uma lista suspensa com as 27 unidades federativas do Brasil.
- [CA01-05] O campo de município deve ser uma lista suspensa dependente do estado selecionado, atualizada automaticamente ao trocar o estado.
- [CA01-06] O campo de município deve ser limpo e recarregado sempre que o estado for alterado.
- [CA01-07] O sistema deve permitir que o usuário alterne entre os modos PF (CPF) e PJ (CNPJ) sem recarregar a página e sem perder os dados já preenchidos nos demais campos.

[US02] Como um agente cultural, eu quero informar meu CPF válido durante o cadastro, de forma que minha identidade como pessoa física seja verificada.

- [CA02-01] O campo CPF deve aceitar exatamente 11 dígitos numéricos.
- [CA02-02] O sistema deve aceitar CPF digitado com ou sem pontuação (ex: 123.456.789-09 ou 12345678909) e considerar apenas os dígitos para validação.
- [CA02-03] O sistema deve validar os dígitos verificadores do CPF antes de permitir o avanço da etapa.
- [CA02-04] O sistema deve exibir a mensagem "CPF inválido" imediatamente ao sair do campo, caso o CPF não passe na validação de dígitos verificadores.
- [CA02-05] O sistema deve verificar se o CPF já está vinculado a outra conta antes de finalizar o cadastro.
- [CA02-06] Caso o CPF já esteja cadastrado, o sistema deve exibir a mensagem "Este CPF já está associado a uma conta. Faça login ou recupere sua senha." e impedir o avanço.
- [CA02-07] O sistema não deve exibir qual e-mail está associado ao CPF duplicado, por razões de privacidade.

[US03] Como um agente cultural, eu quero informar meu e-mail durante o cadastro, de forma que ele seja usado como meu identificador de acesso e canal de comunicação.

- [CA03-01] O campo e-mail deve aceitar apenas strings no formato válido de endereço de e-mail (ex: usuario@dominio.com).
- [CA03-02] O sistema deve exibir mensagem de erro "Formato de e-mail inválido" ao sair do campo caso o formato não seja válido.
- [CA03-03] O sistema deve verificar a unicidade do e-mail na base de dados antes de criar a conta.
- [CA03-04] A verificação de unicidade deve ser case-insensitive (ex: Usuario@email.com e usuario@email.com devem ser tratados como o mesmo e-mail).
- [CA03-05] Caso o e-mail já esteja cadastrado, o sistema deve exibir a mensagem "Este e-mail já está em uso. Faça login ou recupere sua senha." e impedir o avanço.

[US04] Como um agente cultural, eu quero criar uma senha segura para minha conta, de forma que meu acesso seja protegido.

- [CA04-01] O campo senha deve exigir mínimo de 8 caracteres.
- [CA04-02] A senha deve conter ao menos uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um número e um caractere especial.
- [CA04-03] O sistema deve exibir um indicador visual de força da senha (fraca, média, forte) atualizado em tempo real conforme o usuário digita.
- [CA04-04] O sistema deve exibir um campo de confirmação de senha e validar que os dois campos são idênticos antes de permitir o avanço.
- [CA04-05] Caso as senhas não coincidam, o sistema deve exibir a mensagem "As senhas não coincidem." ao sair do campo de confirmação.
- [CA04-06] O sistema deve oferecer opção de exibir ou ocultar a senha digitada em ambos os campos.
- [CA04-07] O sistema não deve permitir o avanço caso a senha não atenda aos critérios mínimos de complexidade.

[US05] Como um agente cultural, eu quero aceitar os Termos de Uso e a Política de Privacidade durante o cadastro, de forma que meu consentimento seja registrado em conformidade com a LGPD.

- [CA05-01] O sistema deve exibir um checkbox de aceite com texto "Li e aceito os Termos de Uso e a Política de Privacidade", contendo links clicáveis para cada documento.
- [CA05-02] O checkbox deve estar desmarcado por padrão.
- [CA05-03] O sistema não deve permitir o avanço da etapa caso o checkbox não esteja marcado.
- [CA05-04] Ao marcar o checkbox, o sistema deve registrar internamente o identificador do usuário, o timestamp do aceite e a versão dos termos aceitos.
- [CA05-05] O sistema deve permitir que o usuário acesse os documentos em nova aba sem perder os dados já preenchidos.

[US06] Como um agente cultural, eu quero visualizar e selecionar meu plano de assinatura durante o cadastro, de forma que minha conta seja criada já com o plano escolhido e eu possa fazer upgrade futuramente.

- [CA06-01] O sistema deve exibir os planos disponíveis (Gratuito, Bronze, Prata, Gold e Empresarial) em cards comparativos com funcionalidades e benefícios de cada um.
- [CA06-02] O usuário deve conseguir selecionar apenas um plano por vez.
- [CA06-03] Ao selecionar qualquer plano, o sistema deve registrar a escolha e avançar diretamente para a etapa de confirmação, sem solicitar dados de pagamento no MVP.
- [CA06-04] O sistema deve exibir aviso informando que planos pagos estarão disponíveis para contratação em breve, e que a funcionalidade de pagamento será ativada futuramente.
- [CA06-05] O sistema deve salvar a seleção de plano antes de avançar para a etapa de confirmação.

Etapa 2: Plano

[US07] Como um agente cultural que optou pelo plano Gratuito, eu quero avançar para a etapa de confirmação sem passar por checkout, de forma que não seja solicitado nenhum dado de pagamento.

- [CA07-01] Ao selecionar o plano Gratuito e clicar em "Avançar", o sistema deve redirecionar diretamente para a etapa de Confirmação de Cadastro.
- [CA07-02] O sistema não deve exibir nenhuma tela, campo ou menção a pagamento para usuários do plano Gratuito durante o cadastro.
- [CA07-03] O sistema deve registrar internamente o plano Gratuito como plano ativo do usuário.

Etapa 3: Confirmação de Cadastro

[US08] Como um agente cultural, eu quero confirmar minha conta por e-mail, de forma que minha identidade seja verificada e minha conta seja ativada.

- [CA08-01] Após a conclusão da etapa de plano, o sistema deve enviar automaticamente um e-mail contendo um link de ativação para o endereço informado no cadastro.
- [CA08-02] O link de ativação deve ter validade de 24 horas a partir do momento do envio.
- [CA08-03] Ao clicar no link dentro do prazo, o sistema deve ativar a conta e redirecionar o usuário para o Onboarding de Perfil.
- [CA08-04] Caso o link tenha expirado, o sistema deve exibir a mensagem "Este link expirou. Solicite um novo link de confirmação." com botão de reenvio.
- [CA08-05] Caso o link já tenha sido utilizado anteriormente, o sistema deve exibir a mensagem "Esta conta já foi confirmada. Faça login para continuar."
- [CA08-06] O sistema deve oferecer botão de reenvio do e-mail de confirmação, disponível após 60 segundos do envio anterior.
- [CA08-07] O sistema deve limitar o reenvio a no máximo 5 tentativas por conta em um período de 24 horas.
- [CA08-08] Caso o e-mail não seja entregue por falha no serviço externo, o sistema deve registrar o erro internamente e exibir orientação para o usuário verificar a pasta de spam ou solicitar reenvio.

[US09] Como um agente cultural, eu quero confirmar minha conta por SMS, de forma que possa verificar minha identidade por meio do meu número de telefone.

- [CA09-01] O sistema deve oferecer a opção de confirmação por SMS como alternativa ao e-mail.
- [CA09-02] Ao escolher SMS, o sistema deve enviar um OTP de 6 dígitos numéricos para o número de telefone informado no cadastro.
- [CA09-03] O OTP deve ter validade de 10 minutos a partir do envio.
- [CA09-04] O sistema deve exibir campo para inserção do OTP com contador regressivo visível indicando o tempo restante de validade.
- [CA09-05] Caso o OTP inserido seja inválido, o sistema deve exibir a mensagem "Código incorreto. Tente novamente." e permitir nova tentativa.
- [CA09-06] Caso o OTP tenha expirado, o sistema deve exibir a mensagem "Código expirado. Solicite um novo código." com botão de reenvio.
- [CA09-07] O sistema deve limitar a no máximo 3 tentativas de inserção de OTP incorreto antes de bloquear temporariamente o envio por 15 minutos.
- [CA09-08] O sistema deve limitar o reenvio de OTP a no máximo 5 tentativas por número de telefone em 24 horas.
- [CA09-09] Caso o SMS não seja entregue, o sistema deve registrar o erro e sugerir ao usuário que utilize a confirmação por e-mail como alternativa.

Fluxos Transversais do Cadastro

[US10] Como um agente cultural, eu quero salvar meu progresso ao final de cada etapa concluída, de forma que possa retomar o cadastro posteriormente sem perder os dados já preenchidos.

- [CA10-01] O sistema deve salvar automaticamente os dados ao final de cada etapa concluída, sem necessidade de ação explícita do usuário.
- [CA10-02] O sistema deve exibir uma barra de progresso visual indicando as três etapas e destacando a etapa atual.
- [CA10-03] O sistema deve exibir o percentual de conclusão do cadastro em cada etapa.
- [CA10-04] Caso o usuário feche o navegador ou a aba após concluir ao menos a etapa 1, os dados devem ser preservados por até 30 dias.
- [CA10-05] Caso a sessão expire durante o preenchimento de uma etapa, o sistema deve exibir aviso de expiração e preservar os dados da última etapa concluída.
- [CA10-06] O sistema não deve preservar dados de uma etapa que não foi concluída pelo usuário.

[US11] Como um agente com CNPJ, eu quero cadastrar minha organização com dados jurídicos validados localmente, de forma que minha conta PJ seja criada com o CNPJ verificado.

- [CA11-01] Ao selecionar o modo PJ, o sistema deve exibir o campo CNPJ em substituição ao CPF.
- [CA11-02] O campo CNPJ deve aceitar exatamente 14 dígitos numéricos, ignorando pontuação inserida pelo usuário.

- [CA11-03] O sistema deve validar os dígitos verificadores do CNPJ localmente antes de permitir o avanço da etapa.
- [CA11-04] Se o CNPJ for inválido no algoritmo, o sistema deve exibir a mensagem "CNPJ inválido. Verifique os dígitos informados." e impedir o avanço.
- [CA11-05] Se o CNPJ já estiver vinculado a outra conta, o sistema deve exibir a mensagem "Este CNPJ já está cadastrado no CENA."
- [CA11-06] O sistema deve exibir campos de Razão Social e UF para preenchimento manual pelo usuário, sem pré-preenchimento automático.

[US12] Como um agente cultural que iniciou o cadastro mas não o concluiu, eu quero receber lembretes por e-mail, de forma que seja incentivado a retomar o processo.

- [CA12-01] O sistema deve enviar o primeiro lembrete por e-mail 24 horas após o abandono do cadastro.
- [CA12-02] O sistema deve enviar o segundo lembrete 72 horas após o abandono, caso o cadastro ainda não tenha sido concluído.
- [CA12-03] Cada lembrete deve conter um deep link direto para a etapa em que o usuário parou.
- [CA12-04] O deep link deve ser válido por 30 dias.
- [CA12-05] Caso o usuário conclua o cadastro antes do envio do segundo lembrete, o segundo lembrete não deve ser enviado.
- [CA12-06] O usuário deve ter a opção de cancelar os lembretes por meio de link de descadastramento presente no próprio e-mail.
- [CA12-07] Após o descadastramento de lembretes, o sistema não deve enviar novos lembretes para aquele e-mail.

[US13] Como um usuário com cadastro básico concluído mas Onboarding de Perfil pendente, eu quero ser informado sobre quais funcionalidades estão limitadas, de forma que entenda o que preciso fazer para ter acesso completo à plataforma.

- [CA13-01] O sistema deve verificar o campo `perfil_completo` ao carregar qualquer módulo dependente de dados profissionais.
- [CA13-02] Caso `perfil_completo` seja false, o sistema deve exibir um banner de disclaimer no topo do módulo acessado.
- [CA13-03] O banner deve conter a mensagem "Complete seu perfil profissional para acessar todas as funcionalidades deste módulo." com botão de ação "Completar agora".
- [CA13-04] Para usuários do plano Gratuito, o banner deve ser dismissível (possível de fechar).
- [CA13-05] Para usuários de planos pagos, o banner deve ser fixo e não dismissível enquanto o perfil estiver incompleto.
- [CA13-06] Os módulos afetados pelo disclaimer incluem: Oportunidades, Editais, Projetos, Portfólio e Matching.
- [CA13-07] Caso a consulta ao campo `perfil_completo` falhe por erro interno, o sistema deve exibir o banner por precaução e registrar o erro no log interno.

Módulo 2: Perfil e Onboarding Profissional

[US14] Como um agente cultural recém-cadastrado, eu quero completar meu perfil profissional após o cadastro, de forma que minha presença na plataforma seja qualificada e eu possa acessar todas as funcionalidades.

- [CA14-01] O sistema deve redirecionar o usuário para o Onboarding de Perfil imediatamente após a confirmação da conta.
- [CA14-02] O fluxo de Onboarding de Perfil deve ser independente do fluxo de Cadastro e não deve exigir reautenticação.
- [CA14-03] Ao concluir o Onboarding de Perfil, o sistema deve atualizar o campo `perfil_completo` para `true`.
- [CA14-04] O sistema deve permitir que o usuário pause o Onboarding e retome posteriormente sem perda de dados.

[US15] Como um agente cultural, eu quero informar minha área de atuação, disciplinas e portfólio no perfil, de forma que possa ser encontrado em buscas e matching de oportunidades.

- [CA15-01] O sistema deve oferecer lista de áreas de atuação culturais para seleção (ex: música, teatro, artes visuais, literatura, dança, audiovisual, patrimônio).
- [CA15-02] O usuário deve poder selecionar mais de uma área de atuação.
- [CA15-03] O sistema deve permitir upload de portfólio em formatos PDF, JPG e PNG, com limite de 10 MB por arquivo.

Módulo 3: Oportunidades e Editais

[US16] Como um agente cultural com perfil completo, eu quero visualizar oportunidades e editais compatíveis com meu perfil, de forma que possa identificar e acessar fontes de financiamento para meu trabalho.

- [CA16-01] O sistema deve exibir lista de oportunidades e editais filtrada com base nas áreas de atuação e localização do perfil do usuário.
- [CA16-02] O sistema deve indicar o prazo de inscrição de cada edital de forma destacada.
- [CA16-03] O feed de oportunidades deve carregar em até 1,5 segundos em condições normais de rede.
- [CA16-04] Caso o usuário acesse o módulo com `perfil_completo` igual a `false`, o sistema deve exibir o disclaimer definido em US16.

[US17] Como um agente cultural, eu quero receber notificações sobre novos editais compatíveis com meu perfil, de forma que não perca prazos relevantes.

- [CA17-01] O sistema deve enviar notificação por e-mail quando um novo edital compatível com o perfil do usuário for publicado.
- [CA17-02] O usuário deve poder configurar a frequência das notificações (imediata, diária ou semanal).
- [CA17-03] O usuário deve poder desativar as notificações de editais a qualquer momento nas configurações do perfil.

Módulo 4: Projetos e Portfólio

[US18] Como um agente cultural, eu quero cadastrar e gerenciar meus projetos culturais na plataforma, de forma que possa organizar minha produção e apresentá-la a patrocinadores e gestores.

- **[CA18-01]** O sistema deve permitir criação de projetos com campos: título, descrição, área cultural, período de realização, parceiros e status (em andamento, concluído, captando recursos).
- **[CA18-02]** O sistema deve permitir associar arquivos de portfólio (imagens, PDFs) a cada projeto.
- **[CA18-03]** O sistema deve permitir que o usuário defina a visibilidade do projeto como pública ou privada.

Módulo 5: agente de IA e Painel web

[US19] Como um agente cultural, eu quero interagir com o assistente de IA do CENA via WhatsApp, de forma que eu possa estruturar projetos, tirar dúvidas e identificar oportunidades culturais sem precisar acessar o painel web.

- **[CA19-01]** O sistema deve disponibilizar um número de WhatsApp vinculado ao agente de IA do CENA, acessível a qualquer usuário cadastrado na plataforma.
- **[CA19-02]** O agente de IA deve ser capaz de receber mensagens de texto e áudio do usuário e processar seu conteúdo para gerar respostas contextualizadas.
- **[CA19-03]** O agente deve auxiliar o usuário a estruturar projetos culturais a partir de descrições informais fornecidas por texto ou áudio.
- **[CA19-04]** O agente deve sugerir oportunidades e editais compatíveis com o perfil do usuário com base em critérios determinísticos, sem geração de dados fictícios.
- **[CA19-05]** O conteúdo das mensagens trocadas com o agente deve ser processado pelo modelo de linguagem da Anthropic, conforme informado na Política de Privacidade da plataforma.
- **[CA19-06]** O sistema deve informar ao usuário, na primeira interação, que suas mensagens são processadas por um modelo de IA e que os dados são tratados conforme a Política de Privacidade.
- **[CA19-07]** O agente não deve tomar decisões que afetem diretamente o usuário de forma automatizada sem possibilidade de revisão humana, em conformidade com o art. 20 da LGPD.
- **[CA19-08]** Se o serviço de IA estiver indisponível, o sistema deve informar ao usuário que o assistente está temporariamente fora do ar e orientá-lo a acessar o painel web.

[US20] Como uma produtora cultural, eu quero acessar o painel web do CENA, de forma que eu possa gerenciar projetos, documentos, equipe e oportunidades em um único lugar.

- **[CA20-01]** O painel web deve ser acessível a usuários com perfil de produtora cultural após login autenticado.
- **[CA20-02]** O painel deve exibir os projetos ativos da produtora com status, prazos e membros da equipe associados.
- **[CA20-03]** O sistema deve permitir upload e organização de documentos no acervo da produtora (identificações, orçamentos, comprovantes e demais anexos).

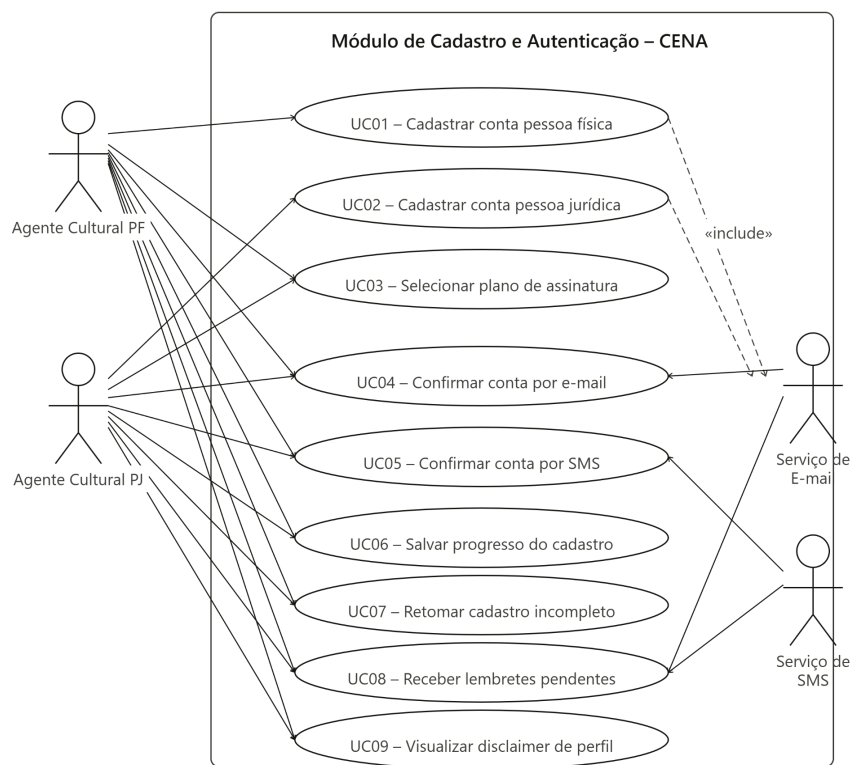
- **[CA20-04]** O sistema deve permitir que a produtora monte a equipe de um projeto inserindo dados de colaboradores.
- **[CA20-05]** O sistema deve exibir aviso informando que dados de terceiros inseridos pela produtora são de responsabilidade da produtora como controladora, conforme Política de Privacidade.
- **[CA20-06]** O painel deve exibir oportunidades e editais compatíveis com o perfil da produtora.

5. Diagrama de Casos de Uso

5.1 Visão Geral

O diagrama de casos de uso representa as interações entre os atores do sistema CENA e suas funcionalidades principais. A fronteira do sistema delimita o que pertence ao CENA e o que é serviço externo.

Esta seção detalha o módulo de Cadastro e Autenticação. Os demais módulos terão seus diagramas desenvolvidos nos épicos subsequentes.



5.2 Atores do Sistema

Ator	Tipo	Descrição
------	------	-----------

Agente Cultural PF	Ator primário	Pessoa física que realiza o cadastro e utiliza o canal WhatsApp
Agente Cultural PJ	Ator primário	Pessoa jurídica que cadastra organização com CNPJ e utiliza WhatsApp e painel web
Produtora Cultural	Ator primário	Usuária principal do painel web para gestão de projetos
Administrador CENA	Ator primário	Membro interno com acesso ao painel administrativo
Meta (WhatsApp Business API)	Ator externo	Viabiliza o canal de mensagens do agente de IA
Anthropic	Ator externo	Provê o modelo de linguagem utilizado no Ideia Rápida
Serviço de E-mail	Ator externo	Envia confirmações, OTPs e lembretes
Serviço de SMS	Ator externo	Envia OTPs de confirmação

5.3 Casos de Uso: Módulo de Cadastro e Autenticação

ID	Caso de Uso	Ator Principal
UC01	Cadastrar conta pessoa física	Agente Cultural PF
UC02	Cadastrar conta pessoa jurídica	Agente Cultural PJ
UC03	Selecionar plano de assinatura	Agente Cultural PF / PJ
UC04	Confirmar conta por e-mail	Agente Cultural PF / PJ
UC05	Confirmar conta por SMS	Agente Cultural PF / PJ
UC06	Salvar progresso do cadastro	Agente Cultural PF / PJ
UC07	Retomar cadastro incompleto	Agente Cultural PF / PJ
UC08	Receber lembretes de cadastro pendente	Agente Cultural PF / PJ
UC09	Visualizar disclaimer de perfil incompleto	Agente Cultural PF / PJ

5.4 Especificação textual dos casos de uso principais

UC01: Cadastrar conta Pessoa Física

Ator principal: Agente Cultural PF

Atores secundários: Serviço de E-mail, Serviço de SMS

Pré-condições:

- O usuário não está autenticado no sistema.
- A página de cadastro está acessível.
- O usuário possui CPF válido e e-mail disponível.

Pós-condições de sucesso:

- Conta criada com status "não confirmada".
- Dados básicos persistidos no banco com criptografia.
- Consentimento LGPD registrado em log.
- Meio de confirmação (e-mail ou SMS) enviado ao usuário.

Pós-condições de falha:

- Nenhum dado é persistido se a etapa de dados básicos não for concluída.
- Cadastros incompletos são excluídos automaticamente após 30 dias.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a página de cadastro do CENA.
2. O sistema exibe o formulário de dados básicos no modo PF.
3. O usuário preenche nome, sobrenome, e-mail, CPF, telefone, estado, município e senha.
4. O sistema valida cada campo ao usuário sair do respectivo campo (onBlur).
5. O usuário aceita os Termos de Uso e a Política de Privacidade.
6. O sistema registra o consentimento com timestamp e versão do termo.
7. O usuário opcionalmente faz upload de foto de perfil.
8. O usuário clica em "Avançar" e o sistema salva o progresso da etapa 1.
9. O sistema exibe a tela de seleção de plano.
10. O usuário seleciona o plano Gratuito.
11. O sistema avança para a etapa de confirmação.
12. O usuário escolhe o meio de confirmação (e-mail ou SMS).
13. O sistema envia o código de confirmação e exibe tela de inserção.
14. O usuário informa o código recebido.
15. O sistema valida o código, ativa a conta e redireciona para o Onboarding de Perfil.

Fluxos Alternativos:

- **3A: CPF inválido:** o sistema exibe mensagem de erro ao sair do campo e impede o avanço até correção.
- **3B: CPF já cadastrado:** o sistema exibe mensagem informando duplicidade e orienta o usuário a fazer login ou recuperar a senha.
- **3C: E-mail já cadastrado:** o sistema exibe mensagem informando duplicidade e orienta login ou recuperação.
- **3D: Senha fraca:** o sistema exibe indicador de força e mensagem indicando os requisitos não atendidos.
- **5A: Termos não aceitos:** o botão "Avançar" permanece desabilitado.
- **7A: Foto com formato inválido:** o sistema exibe mensagem de erro e permite nova tentativa sem perder os demais dados.
- **7B: Upload de foto interrompido:** o sistema exibe erro e permite reenvio; os demais campos são preservados.

Fluxos de Exceção:

- **E1: Perda de conexão durante o preenchimento:** o sistema exibe indicador de ausência de conexão e tenta preservar os dados localmente até a reconexão.
- **E2: Sessão expirada antes da conclusão:** o sistema preserva os dados da última etapa salva e permite retomada mediante autenticação por e-mail.
- **E3: Falha ao salvar progresso:** o sistema exibe aviso e oferece opção de tentar salvar novamente antes de avançar.
- **E4: Erro interno do servidor:** o sistema exibe mensagem genérica de erro, registra o evento em log e orienta o usuário a tentar novamente.

Regras aplicáveis: RN01, RN03, RN04, RN08, RN09, RN10

Requisitos relacionados: RF001 a RF009, RF020, RF021

UC02: Confirmar conta por e-mail

Ator principal: Agente Cultural PF / PJ

Atores secundários: Serviço de E-mail

Pré-condições:

- O usuário concluiu as etapas de dados básicos e plano.
- O e-mail informado no cadastro é válido e acessível.

Pós-condições de sucesso:

- Conta ativada com status "confirmada".
- Usuário redirecionado para o Onboarding de Perfil.

Fluxo Principal:

1. O sistema envia e-mail com link de ativação válido por 24 horas.
2. O usuário acessa o e-mail e clica no link.
3. O sistema valida o link.
4. O sistema ativa a conta e redireciona para o Onboarding de Perfil.

Fluxos Alternativos:

- **2A: Link expirado:** o sistema exibe mensagem e oferece reenvio, respeitando intervalo mínimo de 2 minutos.
- **2B: Link inválido ou já utilizado:** o sistema exibe mensagem específica.
- **2C: Usuário solicita reenvio:** o sistema reenvia o e-mail, limitado a 5 tentativas por sessão.

Fluxos de Exceção:

- **E1: E-mail não entregue (bounce):** o sistema registra o evento em log e notifica o usuário na próxima tentativa de login.
- **E2: Serviço de e-mail indisponível:** o sistema registra a falha e oferece confirmação por SMS como alternativa.

Regras aplicáveis: RN03, RN09

Requisitos relacionados: RF014, RF015, RF017, RF018

UC03: Confirmar Conta por SMS

Ator principal: Agente Cultural PF / PJ

Atores secundários: Serviço de SMS

Pré-condições:

- O usuário concluiu as etapas de dados básicos e plano.
- O número de telefone informado é válido e acessível.

Pós-condições de sucesso:

- Conta ativada com status "confirmada".
- Usuário redirecionado para o Onboarding de Perfil.

Fluxo Principal:

1. O sistema envia OTP de 6 dígitos por SMS com validade de 10 minutos.
2. O usuário insere o código na tela de confirmação.
3. O sistema valida o OTP dentro do prazo.
4. O sistema ativa a conta e redireciona para o Onboarding de Perfil.

Fluxos Alternativos:

- **2A: OTP incorreto:** o sistema exibe mensagem de erro e permite nova tentativa, limitada a 3 tentativas consecutivas.
- **2B: OTP expirado:** o sistema exibe mensagem e oferece reenvio, com intervalo mínimo de 60 segundos.
- **2C: Limite de tentativas atingido:** o sistema bloqueia por 5 minutos e orienta novo envio.

Fluxos de Exceção:

- **E1: SMS não entregue:** o sistema exibe mensagem e oferece confirmação por e-mail como alternativa.
- **E2: Serviço de SMS indisponível:** o sistema registra a falha e oferece confirmação por e-mail.

Regras aplicáveis: RN03, RN10

Requisitos relacionados: RF016, RF017, RF018

6. Requisitos Funcionais

6.1 Módulo 1: Cadastro e Autenticação

ID	Requisito Funcional	Prioridade
RF001	Quando o usuário acessar a página de cadastro, o sistema deve exibir o formulário de dados básicos com os campos: nome, sobrenome, e-mail, CPF ou CNPJ (com alternância), telefone, estado, município, senha e confirmação de senha.	Must
RF002	O sistema deve permitir alternância entre os modos PF (CPF) e PJ (CNPJ) no formulário de cadastro sem recarregar a página.	Must
RF003	O sistema deve validar localmente os dígitos verificadores do CPF informado ao usuário sair do campo, antes do avanço da etapa.	Must
RF004	O sistema deve validar localmente os dígitos verificadores do CNPJ informado ao usuário sair do campo, sem consulta a serviço externo.	Must
RF005	O sistema deve ignorar automaticamente pontuação inserida nos campos CPF e CNPJ, considerando apenas os dígitos numéricos para validação.	Must
RF006	O sistema deve verificar a unicidade do CPF na base de dados ao usuário sair do campo, exibindo mensagem de duplicidade caso já esteja cadastrado.	Must
RF007	O sistema deve verificar a unicidade do CNPJ na base de dados ao usuário sair do campo, exibindo mensagem de duplicidade caso já esteja cadastrado.	Must
RF008	O sistema deve verificar a unicidade do e-mail na base de dados ao usuário sair do campo, tratando a comparação de forma case-insensitive.	Must
RF009	O sistema deve validar o formato do e-mail informado ao usuário sair do campo.	Must
RF010	O sistema deve avaliar a força da senha em tempo real e exibir indicador visual (fraca, média, forte) conforme o usuário digita.	Should
RF011	O sistema deve exigir que a senha contenha no mínimo 8 caracteres, incluindo letra maiúscula, letra minúscula, número e caractere especial.	Must
RF012	O sistema deve validar se o campo "confirmar senha" é idêntico ao campo "senha", exibindo erro em caso de divergência.	Must
RF013	O sistema deve exibir checkbox obrigatório de aceite dos Termos de Uso e da Política de Privacidade antes do avanço da etapa de dados básicos.	Must
RF014	Ao marcar o checkbox de aceite, o sistema deve registrar em log o identificador do usuário, timestamp, versão dos termos e endereço IP da sessão.	Must
RF015	O botão "Avançar" deve permanecer desabilitado enquanto existirem campos obrigatórios inválidos ou não preenchidos.	Must
RF016	O sistema deve exibir mensagem de erro específica ao lado de cada campo inválido, indicando o motivo da invalidação.	Must

RF017	O sistema deve exibir campo opcional de upload de foto de perfil, aceitando arquivos JPG e PNG com dimensões mínimas de 200x200 pixels e tamanho máximo de 5 MB.	Should
RF018	O sistema deve exibir os planos disponíveis (Gratuito, Bronze, Prata, Gold e Empresarial) em cards comparativos com funcionalidades e benefícios, sem solicitar dados de pagamento no MVP.	Must
RF019	Ao selecionar qualquer plano, o sistema deve registrar a escolha e avançar para a etapa de confirmação, exibindo aviso de que planos pagos serão ativados em versão futura.	Must
RF020	O sistema deve enviar e-mail com link de ativação válido por 24 horas após a conclusão da etapa de plano.	Must
RF021	O sistema deve enviar OTP de 6 dígitos por SMS com validade de 10 minutos quando o usuário optar por confirmação via SMS.	Must
RF022	O sistema deve validar o OTP informado dentro do prazo de expiração e exibir mensagem de erro específica para código incorreto ou expirado.	Must
RF023	O sistema deve invalidar links de ativação e OTPs após uso ou expiração do prazo.	Must
RF024	O sistema deve permitir reenvio do e-mail de ativação com intervalo mínimo de 2 minutos entre tentativas, limitado a 5 reenvios por sessão.	Must
RF025	O sistema deve permitir reenvio do OTP por SMS com intervalo mínimo de 60 segundos entre tentativas.	Must
RF026	Após 3 tentativas incorretas consecutivas de OTP, o sistema deve bloquear novas tentativas por 5 minutos.	Must
RF027	Após a confirmação bem-sucedida da conta, o sistema deve redirecionar o usuário automaticamente para o fluxo de Onboarding de Perfil.	Must
RF028	O sistema deve salvar automaticamente o progresso ao término de cada etapa concluída.	Must
RF029	O sistema deve exibir barra de progresso visual indicando a etapa atual do cadastro (1 de 3, 2 de 3, 3 de 3).	Must
RF030	Se o usuário recarregar a página dentro da mesma sessão, o sistema deve restaurar os dados já preenchidos.	Must
RF031	O sistema deve permitir retomada de cadastro incompleto no mesmo dispositivo (via sessão ativa) ou em outro dispositivo (via link seguro enviado por e-mail, válido por 7 dias).	Should
RF032	O sistema deve enviar lembrete por e-mail 24 horas após o abandono do cadastro e um segundo lembrete 72 horas após, caso o cadastro ainda não tenha sido concluído.	Should
RF033	O e-mail de lembrete deve conter link direto para retomada do cadastro a partir da última etapa salva e opção de cancelamento dos lembretes (opt-out).	Should
RF034	O sistema deve criar o campo perfil_completo (boolean, default false) no registro do usuário ao concluir o cadastro.	Must

RF035	O sistema deve verificar o campo perfil_completo ao carregar módulos dependentes de dados profissionais e exibir banner de disclaimer quando o valor for false.	Must
RF036	O banner de disclaimer deve ser dismissível para usuários do plano Gratuito e fixo para usuários de planos pagos.	Must
RF037	Se a consulta ao campo perfil_completo falhar, o sistema deve assumir o valor false e exibir o disclaimer por segurança.	Must
RF038	O sistema deve excluir automaticamente os dados de cadastros não confirmados após 30 dias, registrando apenas o ID da operação em log, sem gravar os dados sensíveis excluídos.	Must

6.2 Módulo 2: Perfil e Onboarding Profissional

ID	Requisito Funcional	Prioridade
RF039	O sistema deve disponibilizar o fluxo de Onboarding de Perfil imediatamente após a confirmação da conta.	Must
RF040	O sistema deve coletar no Onboarding de Perfil: área de atuação, linguagens artísticas, portfólio, experiências e vínculos institucionais.	Must
RF041	Ao concluir o Onboarding de Perfil, o sistema deve atualizar o campo perfil_completo para true.	Must
RF042	O sistema deve permitir edição de todos os campos do perfil profissional a qualquer momento após o onboarding.	Must

6.3 Módulo 3: Oportunidades e Editais

ID	Requisito Funcional	Prioridade
RF043	O sistema deve exibir lista de oportunidades e editais filtráveis por área, prazo, localidade e valor.	Must
RF044	O feed de oportunidades deve carregar em até 1,5 segundos.	Must
RF045	O sistema deve realizar matching entre o perfil do agente e os editais disponíveis com base em critérios determinísticos (área, localidade, tipo de agente), sem uso de geração de texto por LLM.	Must
RF046	O resultado do matching deve ser exibido em até 3 segundos.	Should

6.4 Módulo 4: Projetos e Portfólio

ID	Requisito Funcional	Prioridade
RF047	O sistema deve permitir criação, edição e exclusão de projetos com campos de título, descrição, período, área cultural, parceiros e mídia.	Must

RF048	O sistema deve permitir associar projetos a editais e oportunidades registrados na plataforma.	Should
RF049	O portfólio deve ser visível a outros agentes e gestores conforme permissões de privacidade definidas pelo usuário.	Should

6.5 Módulo 5: Administração Interna

ID	Requisito Funcional	Prioridade
RF050	O painel administrativo deve ser acessível apenas a usuários com perfil de administrador autenticado.	Must
RF051	O sistema deve permitir visualização, edição e desativação de contas de usuários pelo administrador.	Must
RF052	O sistema deve registrar log de todas as ações administrativas com identificador do operador e timestamp.	Must
RF053	O sistema deve permitir configuração dos planos disponíveis, preços e benefícios sem necessidade de deploy.	Should

6.6 Módulo 6: Agente de IA e Painel Web

ID	Requisito Funcional	Prioridade
RF054	O sistema deve disponibilizar canal de atendimento via WhatsApp vinculado ao agente de IA do CENA, acessível a usuários cadastrados.	Must
RF055	O agente de IA deve processar mensagens de texto e áudio recebidas via WhatsApp e gerar respostas contextualizadas com base no modelo de linguagem da Anthropic.	Must
RF056	O agente deve auxiliar o usuário a estruturar projetos culturais a partir de descrições informais fornecidas por texto ou áudio.	Must
RF057	O agente deve sugerir oportunidades e editais compatíveis com base em critérios determinísticos, sem geração de dados fictícios pelo modelo de IA.	Must
RF058	Na primeira interação do usuário com o agente, o sistema deve exibir aviso informando que as mensagens são processadas por modelo de IA e que os dados são tratados conforme a Política de Privacidade.	Must
RF060	Se o serviço de IA estiver indisponível, o sistema deve informar o usuário e orientá-lo a acessar o painel web.	Should
RF061	O painel web deve ser acessível a usuários com perfil de produtora cultural após autenticação.	Must
RF062	O painel web deve exibir projetos ativos da produtora com status, prazos e membros da equipe associados.	Must
RF063	O sistema deve permitir upload e organização de documentos no acervo da produtora.	Must

RF064	O sistema deve permitir que a produtora monte a equipe de um projeto inserindo dados de colaboradores.	Should
RF065	O sistema deve exibir aviso informando que dados de terceiros inseridos pela produtora são de responsabilidade da produtora como controladora dos dados.	Must

6.7 Módulo de Direitos dos Titulares (LGPD Art. 18)

ID	Requisito Funcional	Prioridade
RF065	O sistema deve exibir seção "Meus Dados" no painel do usuário, informando as categorias de dados tratadas e suas finalidades.	Must
RF066	O sistema deve permitir que o titular exporte todos os seus dados pessoais em formato JSON ou CSV diretamente pelo painel, sem necessidade de contato com o suporte.	Must
RF067	O sistema deve permitir edição de todos os dados cadastrais e de perfil diretamente pelo painel do usuário.	Must
RF068	O sistema deve disponibilizar opção de exclusão permanente da conta e de todos os dados associados, executando hard delete em cascata, acessível diretamente pelo painel.	Must
RF069	O sistema deve exibir no painel lista atualizada de terceiros com quem os dados do titular são compartilhados, com finalidade e base legal de cada compartilhamento.	Must
RF070	No momento do aceite de cada consentimento, o sistema deve informar claramente as consequências de não consentir.	Must
RF071	O sistema deve disponibilizar mecanismo de revogação de cada consentimento previamente dado, acessível pelo painel, sem necessidade de exclusão da conta.	Must
RF072	O sistema deve disponibilizar canal para que o titular solicite revisão humana de resultados gerados pelo agente de IA que o afetem, com registro da solicitação e encaminhamento à equipe responsável.	Must

7. Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Requisito	Critério Mensurável	Método de Verificação
RNF001	Performance	Validações locais de formulário (CPF, CNPJ, e-mail, senha) devem responder em tempo imperceptível ao usuário.	Latência $\leq$ 300 ms em 95% das interações, medida em ambiente de homologação.	Teste de performance de front-end com ferramenta de profiling.

RNF002	Performance	O feed de oportunidades deve carregar rapidamente para não prejudicar a experiência do usuário.	Tempo de carregamento $\leq 1,5$ s em 95% das requisições em ambiente de produção com carga padrão.	Teste de carga com ferramenta de monitoramento.
RNF003	Performance	O matching de oportunidades deve ser processado em tempo aceitável.	Tempo de resposta ≤ 3 s em 95% das requisições em ambiente de produção.	Teste de carga e stress.
RNF004	Segurança	Senhas dos usuários devem ser armazenadas com algoritmo de hashing seguro e custo adequado.	Uso de bcrypt ou Argon2id com fator de custo compatível com política de segurança vigente.	Revisão técnica de código e auditoria de banco de dados.
RNF005	Segurança	Dados pessoais sensíveis (CPF, CNPJ, e-mail, telefone) devem ser protegidos em repouso.	Criptografia AES-256 aplicada aos campos sensíveis no banco de dados.	Inspeção arquitetural e pentest.
RNF006	Segurança	O sistema deve adotar controle de acesso baseado em papéis para a equipe interna.	Implementação de RBAC com perfis distintos para administrador, operador e visualizador.	Revisão técnica e teste de controle de acesso.
RNF007	Disponibilidade	O fluxo de cadastro e autenticação deve manter alta disponibilidade em produção.	Disponibilidade mensal mínima de 99,5%, excluindo janelas de manutenção programadas.	Monitoramento contínuo com ferramenta de uptime.
RNF008	Resiliência	Em caso de falha temporária de integração externa, o sistema deve preservar a experiência do usuário.	O sistema deve exibir mensagem compreensível e preservar os dados preenchidos pelo usuário, sem perda de progresso.	Teste de falha com simulação de indisponibilidade de serviços externos.

RNF009	Usabilidade	O fluxo de cadastro deve ser concluído em tempo reduzido pela maioria dos usuários.	80% dos usuários de teste devem concluir o cadastro básico em até 4 minutos sem ajuda externa.	Teste de usabilidade com usuários representativos das personas.
RNF010	Acessibilidade	As telas do sistema devem ser acessíveis a pessoas com deficiência visual.	Conformidade com WCAG 2.1 nível AA em todas as telas do fluxo de cadastro.	Auditoria de acessibilidade com ferramenta automatizada e revisão manual.
RNF011	Conformidade LGPD	O sistema deve registrar o consentimento do usuário de forma auditável.	Log com user_id, timestamp, versão dos termos aceitos e endereço IP da sessão, armazenado de forma imutável.	Teste funcional e auditoria de logs.
RNF012	Conformidade LGPD	O sistema deve atender solicitações de exclusão de dados dentro do prazo legal.	Execução da exclusão completa (hard delete em cascata) em até 30 dias após a solicitação.	Teste funcional no banco de dados validando deleção em cascata.
RNF013	Conformidade LGPD	Logs do sistema não devem registrar dados pessoais sensíveis de cadastros excluídos.	Logs de exclusão devem conter apenas o ID da operação, sem CPF, CNPJ, e-mail ou outros dados pessoais.	Revisão de código e auditoria de logs.
RNF014	Manutenibilidade	O sistema deve ser estruturado de forma a permitir evolução e manutenção sem alto acoplamento entre módulos.	Cobertura mínima de 70% de testes automatizados nos módulos críticos (cadastro, autenticação e pagamento).	Relatório de cobertura de testes gerado em pipeline de CI/CD.
RNF015	Privacidade	O conteúdo das mensagens trocadas com o agente de IA via WhatsApp deve ser transmitido à Anthropic exclusivamente para processamento, sem armazenamento permanente pelo CENA além do necessário para o contexto da conversa.	Nenhuma mensagem de usuário deve ser persistida no banco do CENA além do período de sessão ativa, salvo consentimento explícito.	Inspeção de código e auditoria de banco de dados.

8. Regras de Negócio

8.1 Regras Gerais do Sistema

[RN01] Um CPF só pode estar vinculado a uma única conta ativa no CENA. Tentativas de cadastro com CPF já existente devem ser bloqueadas com orientação de login ou recuperação de senha.

[RN02] Um CNPJ só pode estar vinculado a uma única conta PJ ativa no CENA. Tentativas de cadastro com CNPJ já existente devem ser bloqueadas com mensagem de duplicidade.

[RN03] Contas não confirmadas (etapa de confirmação pendente) têm acesso bloqueado a todas as funcionalidades da plataforma até que a confirmação seja concluída.

[RN04] O plano Gratuito não exige e não deve solicitar dados de pagamento em nenhuma etapa do cadastro.

[RN05]: No MVP, todos os planos selecionados durante o cadastro são registrados sem processamento de pagamento. O acesso às funcionalidades premium será liberado mediante ativação futura do módulo de pagamentos.

[RN06] Dados de cadastros não confirmados são excluídos automaticamente após 30 dias sem confirmação. Logs de exclusão devem conter apenas o ID da operação, sem dados pessoais.

[RN07] O código OTP enviado por SMS tem validade de 10 minutos a partir do envio. Após esse prazo, o código é invalidado automaticamente e o usuário deve solicitar novo envio.

[RN08] O link de ativação enviado por e-mail tem validade de 24 horas a partir do envio. Após esse prazo, o link é invalidado automaticamente e o usuário deve solicitar reenvio.

[RN09] O link de retomada de cadastro incompleto enviado por e-mail tem validade de 7 dias. Após esse prazo, se o cadastro ainda não foi concluído, os dados são excluídos conforme RN08.

[RN10] O sistema deve considerar como abandono de cadastro qualquer sessão iniciada há mais de 1 hora sem progressão para a etapa seguinte.

[RN11] O campo `perfil_completo` é criado com valor `false` no momento da criação da conta e só é atualizado para `true` pelo `épico de Perfil e Onboarding`, após a conclusão completa do fluxo profissional.

[RN12] Usuários do plano Gratuito com perfil incompleto visualizam o banner de disclaimer de forma dismissível, podendo fechá-lo temporariamente.

[RN13] Usuários de planos pagos com perfil incompleto visualizam o banner de disclaimer de forma fixa e não dismissível em todos os módulos dependentes de dados profissionais, até que o `Onboarding de Perfil` seja concluído.

[RN14] O sistema deve tratar e-mails de forma case-insensitive em todas as verificações de unicidade e autenticação.

[RN15] O reenvio do e-mail de ativação deve respeitar intervalo mínimo de 2 minutos entre tentativas e limite de 5 reenvios por sessão. Ao atingir o limite, o usuário deve ser orientado a contatar o suporte.

[RN16] O reenvio de OTP por SMS deve respeitar intervalo mínimo de 60 segundos entre tentativas. Após 3 tentativas incorretas consecutivas, o sistema deve bloquear novas tentativas por 5 minutos.

[RN17] Todas as ações realizadas por administradores no painel interno devem ser registradas em log com identificador do operador e timestamp, de forma imutável.

[RN18]: O conteúdo das mensagens trocadas com o agente de IA via WhatsApp é processado pela Anthropic como operadora, conforme contrato e Política de Privacidade. O CENA não deve armazenar permanentemente o conteúdo das mensagens além do necessário para o contexto da conversa ativa.

[RN19]: Na primeira interação do usuário com o agente de IA, o sistema deve exibir aviso claro informando o uso de inteligência artificial e o tratamento de dados, em conformidade com o art. 20 da LGPD.

[RN20]: Dados de terceiros (membros de equipe e colaboradores) inseridos por uma produtora cultural no painel web são de responsabilidade da produtora como controladora. O CENA atua como operadora nesses dados, tratando-os conforme as instruções da produtora e os termos contratuais aplicáveis.

[RN21]: O agente de IA não deve tomar decisões que afetem diretamente o usuário de forma automatizada sem possibilidade de revisão humana, em conformidade com o art. 20 da LGPD.

8.2 Especificação de Requisitos de Privacidade (PCM)

As seções a seguir detalham os critérios e mecanismos de privacidade aplicados ao sistema CENA, com foco no fluxo de Cadastro e Autenticação, visando mitigar riscos e garantir conformidade com a LGPD.

PCM01: Gestão de Ciclo de Vida e Retenção de Dados de Cadastro

Foco: garantir o descarte adequado de cadastros abandonados e a minimização da retenção de dados pessoais.

Campo	Conteúdo
ID	PCM01
Privacy Requirement	Gestão de ciclo de vida e retenção de dados de cadastro
Source	LGPD / Equipe CENA

Priority	Alta
Owner / Controller	Agente Cultural
Processor	ERP CENA
Third Party	N/A
Personal Information	CPF, CNPJ, e-mail, telefone, nome, endereço IP
Purpose (use/retention)	Criação de conta e verificação de identidade
How Long	Permanente (conta ativa) / 30 dias (conta incompleta ou não confirmada)
Privacy Preference	O usuário deve ser informado sobre os Termos de Uso e a Política de Privacidade no momento do cadastro, em linguagem acessível e sem jargões.
Compliance	Exclusão automática em até 30 dias para contas não confirmadas (RN08). Atendimento de solicitações de exclusão em até 30 dias (RNF014).
Potential Vulnerability	Retenção excessiva de dados pessoais de usuários que não concluíram o cadastro.
Threat	Vazamento de dados de usuários inativos armazenados no banco de dados.
Harm	Exposição indevida de dados pessoais de agentes culturais, com risco de uso não autorizado.
Privacy Mechanisms	Rotina automatizada de exclusão de dados (RF044) após 30 dias sem confirmação (RN08). Logs de exclusão registram apenas o ID da operação, sem gravar dados sensíveis excluídos (RN08, RNF015).

PCM02: Integração Segura com o Modelo de IA (Anthropic) via WhatsApp

Foco: proteger o tráfego de mensagens e áudios dos usuários transmitidos à Anthropic para processamento pelo agente de IA.

Campo	Conteúdo
ID	PCM02
Privacy Requirement	Processamento seguro de mensagens e áudios via modelo de IA externo
Source	Política de Privacidade CENA / LGPD / Equipe CENA
Priority	Alta
Owner	Agente Cultural / Produtora Cultural
Processor	ERP CENA
Third Party	Anthropic / Meta (WhatsApp Business API)

Personal Information	Conteúdo de mensagens de texto e áudio, dados de perfil transmitidos como contexto
Purpose (use/retention)	Processamento de linguagem natural para geração de respostas contextualizadas
How Long	Apenas durante a sessão ativa; sem armazenamento permanente pelo CENA além do contexto necessário
Privacy Preference	O usuário deve ser informado na primeira interação que suas mensagens são processadas por modelo de IA da Anthropic.
Compliance	Contrato de processamento de dados com a Anthropic. Transferência internacional conforme arts. 33 a 36 da LGPD e Resolução CD/ANPD nº 19/2024.
Potential Vulnerability	Interceptação de mensagens durante transmissão ou armazenamento indevido de conteúdo sensível.
Threat	Vazamento de conteúdo de mensagens contendo dados pessoais ou informações sensíveis de projetos culturais.
Harm	Exposição de dados pessoais e informações estratégicas de agentes e produtoras culturais.
Privacy Mechanisms	Toda comunicação entre o CENA e a Anthropic deve utilizar protocolo TLS 1.2 ou superior. O CENA não deve armazenar permanentemente o conteúdo das mensagens além do contexto da sessão ativa. Aviso obrigatório ao usuário na primeira interação.

PCM03: Controles de Privacidade Transversais (Mapeamento LGPD)

Foco: mapeamento dos princípios da LGPD em controles técnicos e organizacionais aplicados ao sistema CENA.

Princípio LGPD	Controle Técnico	Controle Organizacional	Verificação
Transparência (Art. 6º, VI)	Exibição obrigatória de checkbox para aceite dos Termos de Uso e Política de Privacidade na etapa 1 do cadastro (RF013). Registro de consentimento com timestamp e versão do termo (RF014).	Termos redigidos em linguagem simples, sem jargões técnicos ou jurídicos (CA05-04).	Teste de interface garantindo que o formulário não avança sem o aceite. Auditoria de log de consentimento.
Segurança (Art. 6º, VII)	Senhas armazenadas com hashing bcrypt ou Argon2id (RNF005). Dados pessoais criptografados no banco com AES-256 (RNF006). Comunicação com serviços externos via TLS 1.2+ (RNF007).	Controle de acesso baseado em papéis (RBAC) para a equipe interna do CENA (RNF008). Pentest e revisão de código antes de releases em produção.	Pentest semestral. Revisão de código em pull requests. Inspeção arquitetural.

Necessidade e Minimização (Art. 6º, III)	O cadastro coleta apenas os dados estritamente necessários para criação da conta. Dados profissionais são coletados em etapa posterior (Onboarding de Perfil).	Revisão periódica dos campos coletados para garantir que nenhum dado desnecessário seja solicitado.	Auditoria de campos do formulário a cada nova versão do produto.
Livre Acesso e Exclusão (Art. 6º, IV e X)	Painel no ERP permitindo que o titular solicite exportação e exclusão permanente de seus dados (hard delete em cascata).	Nomeação de DPO e SLA de execução de solicitações em até 30 dias (RNF014).	Teste funcional no banco de dados validando a deleção em cascata.
Qualidade dos Dados (Art. 6º, V)	O sistema permite edição de dados cadastrais e do perfil profissional a qualquer momento após o cadastro (RF048).	Orientação ao usuário para manter seus dados atualizados via notificações periódicas.	Teste funcional de edição de dados.
Não Discriminação (Art. 6º, IX)	O sistema não utiliza dados pessoais para finalidades discriminatórias. O matching de oportunidades é baseado em critérios objetivos e determinísticos.	Revisão ética dos critérios de matching antes de cada release.	Auditoria de critérios de matching e revisão de produto.
	O sistema permite edição de dados cadastrais e do perfil profissional a qualquer momento após o cadastro (RF048).	Orientação ao usuário para manter seus dados atualizados via notificações periódicas.	Teste funcional de edição de dados.
Não Discriminação (Art. 6º, IX)	O sistema não utiliza dados pessoais para finalidades discriminatórias. O matching de oportunidades é baseado em critérios objetivos e determinísticos.	Revisão ética dos critérios de matching antes de cada release.	Auditoria de critérios de matching e revisão de produto.

PCM04: Direitos dos Titulares (Art. 18 da LGPD)

Foco: garantir que o sistema ofereça mecanismos técnicos para que o titular exerça seus direitos previstos no art. 18 da LGPD.

Campo	Conteúdo
ID	PCM04
Privacy Requirement	Mecanismos de exercício dos direitos dos titulares de dados
Source	LGPD Art. 18 / Equipe CENA
Priority	Alta

Owner / Controller	Agente Cultural / Produtora Cultural
Processor	ERP CENA
Third Party	Anthropic, Meta (para dados transmitidos via WhatsApp)

Direitos mapeados como requisitos técnicos:

Direito (Art. 18)	Controle Técnico	Controle Organizacional	Verificação
I: Confirmação da existência de tratamento	O painel do usuário deve exibir seção "Meus Dados" informando quais categorias de dados são tratadas pelo CENA e com qual finalidade.	Manter documentação interna atualizada sobre todas as operações de tratamento.	Teste de interface verificando a existência e completude da seção "Meus Dados".
II: Acesso aos dados	O sistema deve permitir que o titular exporte todos os seus dados pessoais em formato legível (JSON ou CSV) diretamente pelo painel, sem necessidade de contato com o suporte.	SLA de disponibilização em até 15 dias após solicitação, conforme prazo da LGPD.	Teste funcional validando que a exportação contém todos os dados cadastrais, de perfil e de uso associados ao titular.
III: Correção de dados	O sistema deve permitir edição de todos os dados cadastrais e de perfil diretamente pelo painel do usuário, sem intermediação manual.	Campos que não puderem ser editados pelo usuário devem ser corrigidos pela equipe em até 15 dias mediante solicitação.	Teste funcional de edição de cada campo editável pelo painel.
IV: Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários	O sistema deve identificar e sinalizar dados que não sejam mais necessários para a finalidade original e permitir sua eliminação ou anonimização.	Revisão periódica das finalidades de tratamento para identificar dados que possam ser eliminados ou anonimizados.	Auditoria de banco de dados verificando ausência de dados sem finalidade ativa.
V: Portabilidade	O sistema deve disponibilizar exportação dos dados do titular em formato estruturado e interoperável (JSON ou CSV), acessível pelo painel.	Garantir que o formato exportado seja suficientemente documentado para uso em outro serviço.	Teste funcional validando que o arquivo exportado é completo, estruturado e abre corretamente em ferramentas externas.
VI: Eliminação dos dados tratados com consentimento	O sistema deve disponibilizar opção de exclusão permanente da conta e de todos os dados associados diretamente pelo painel, executando hard delete em cascata.	SLA de execução em até 30 dias após solicitação (RNF014). Dados com obrigação legal de guarda devem ser mantidos pelo prazo legal e informados ao titular.	Teste funcional no banco de dados validando deleção em cascata. Verificação de que dados com guarda obrigatória são retidos

			separadamente.
VII: Informação sobre compartilhamento	O painel deve exibir lista atualizada de terceiros com quem os dados do titular são compartilhados, com finalidade e base legal de cada compartilhamento.	Manter registro interno atualizado de operadores e parceiros que recebem dados.	Teste de interface verificando que a lista de compartilhamento está visível e atualizada no painel.
VIII: Informação sobre não consentir e consequências	No momento do aceite de cada consentimento, o sistema deve exibir claramente o que acontece caso o usuário não consinta (ex: funcionalidades que ficam indisponíveis).	Redigir as consequências em linguagem simples e acessível.	Teste de interface verificando que a informação sobre consequências está presente antes do aceite.
IX: Revogação do consentimento	O sistema deve disponibilizar mecanismo de revogação de cada consentimento previamente dado, acessível pelo painel, sem necessidade de excluir a conta.	Garantir que a revogação cesse imediatamente o tratamento baseado naquele consentimento.	Teste funcional verificando que a revogação é registrada e o tratamento correspondente é interrompido.
X: Revisão de decisões automatizadas (Art. 20)	O sistema deve disponibilizar canal para que o titular solicite revisão humana de qualquer resultado gerado pelo agente de IA que o afete (ex: sugestões de oportunidades, respostas estruturadas).	Definir processo interno de revisão com SLA de resposta ao titular.	Teste funcional verificando que a solicitação de revisão é registrada e encaminhada à equipe responsável.

Requisitos Funcionais adicionados (RFs do PCM04):

Os requisitos funcionais relacionados aos direitos dos titulares estão especificados na Seção 6.7 (RF066 a RF073).

Entradas adicionadas na rastreabilidade:

Matriz RN × RF:

Regra de Negócio	RFs Impactados
RN26 — Sem decisão automatizada sem revisão humana	RF086

Matriz RNF × RF:

RNF	RFs Impactados
RNF014: Exclusão em até 30 dias	RF082
RNF013: Log de consentimento	RF084, RF085

9. Rastreabilidade

9.1 Matriz US × Critérios de Aceitação

US	Critérios de Aceitação
US01	CA01-01, CA01-02, CA01-03, CA01-04, CA01-05, CA01-06, CA01-07
US02	CA02-01, CA02-02, CA02-03, CA02-04, CA02-05, CA02-06, CA02-07
US03	CA03-01, CA03-02, CA03-03, CA03-04, CA03-05
US04	CA04-01, CA04-02, CA04-03, CA04-04, CA04-05, CA04-06, CA04-07
US05	CA05-01, CA05-02, CA05-03, CA05-04, CA05-05
US06	CA06-01, CA06-02, CA06-03, CA06-04, CA06-05
US07	CA07-01, CA07-02, CA07-03
US08	CA08-01, CA08-02, CA08-03, CA08-04, CA08-05, CA08-06, CA08-07, CA08-08
US09	CA09-01, CA09-02, CA09-03, CA09-04, CA09-05, CA09-06, CA09-07, CA09-08, CA09-09
US10	CA10-01, CA10-02, CA10-03, CA10-04, CA10-05, CA10-06
US11	CA11-01, CA11-02, CA11-03, CA11-04, CA11-05, CA11-06
US12	CA12-01, CA12-02, CA12-03, CA12-04, CA12-05, CA12-06, CA12-07
US13	CA13-01, CA13-02, CA13-03, CA13-04, CA13-05, CA13-06, CA13-07
US14	CA14-01, CA14-02, CA14-03, CA14-04
US15	CA15-01, CA15-02, CA15-03
US16	CA16-01, CA16-02, CA16-03, CA16-04
US17	CA17-01, CA17-02, CA17-03
US18	CA18-01, CA18-02, CA18-03
US19	CA19-01, CA19-02, CA19-03, CA19-04, CA19-05, CA19-06, CA19-07, CA19-08
US20	CA20-01, CA20-02, CA20-03, CA20-04, CA20-05, CA20-06

9.2 Matriz US × UC × RF (módulo de cadastro e autenticação)

US	UC Relacionado	RFs Relacionados
US01	UC01, UC02	RF001, RF002, RF015, RF016
US02	UC01	RF003, RF005, RF006, RF015, RF016
US03	UC01, UC02	RF008, RF009, RF015, RF016
US04	UC01, UC02	RF008, RF009, RF015, RF016

US05	UC01, UC02	RF010, RF011, RF012, RF015, RF016
US06	UC01, UC02	RF013, RF014, RF015
US07	UC03	RF018, RF019
US08	UC04	RF020, RF023, RF024
US09	UC05	RF020, RF023, RF024
US10	UC06	RF021, RF022, RF023, RF025, RF026
US11	UC07	RF028, RF029, RF030
US12	UC08	RF031
US13	UC09	RF032, RF033
US14	UC02	RF004, RF005, RF007
US15	UC10	RF034, RF035, RF036, RF037

9.3 Matriz US × UC × RF (demais módulos)

US	UC Relacionado	RFs Relacionados
US16	—	RF027, RF039, RF040, RF041
US17	—	RF042
US18	—	RF043, RF044
US19	—	RF043, RF044, RF045, RF046
US20	—	RF043, RF044

9.4 Matriz RN × RF Impactados

Regra de Negócio	RFs Impactados
RN01: CPF único por conta	RF003, RF006
RN02: CNPJ único por conta PJ	RF004, RF007
RN03: Conta não confirmada sem acesso	RF020, RF021, RF022, RF023
RN04: Plano Gratuito sem dados de pagamento	RF019
RN05: MVP sem processamento de pagamento	RF018, RF019
RN06: Exclusão automática em 30 dias	RF038
RN07: OTP SMS válido por 10 minutos	RF021, RF022, RF023
RN08: Link e-mail válido por 24 horas	RF020, RF023
RN09: Link de retomada válido por 7 dias	RF031

RN10: Abandono após 1 hora sem progressão	RF032, RF033
RN11: perfil_completo inicia como false	RF034
RN12: Disclaimer dismissível para plano Gratuito	RF035, RF036
RN13: Disclaimer fixo para planos pagos	RF035, RF036
RN14: E-mail case-insensitive	RF008
RN15: Limite de reenvio de e-mail	RF024
RN16: Limite de tentativas de OTP	RF025, RF026
RN17: Log de ações administrativas	RF053
RN18: Sem armazenamento permanente de mensagens de IA	RF056, RNF017
RN19: Aviso de IA na primeira interação	RF059
RN20: Produtora como controladora de dados de terceiros	RF064, RF065

9.5 Matriz RNF × RF Impactados

RNF	RFs Impactados
RNF001: Latência ≤ 300ms nas validações locais	RF003, RF004, RF005, RF008, RF009, RF010, RF011, RF012
RNF002: Latência ≤ 1,5s no agente de IA	RF056
RNF003: Feed de oportunidades ≤ 1,5s	RF044
RNF004: Matching ≤ 3s	RF045, RF046
RNF005: Hashing de senhas	RF011
RNF006: Criptografia AES-256	RF001, RF006, RF007, RF008
RNF007: TLS 1.2+ nas integrações externas (e-mail, SMS, Anthropic, Meta)	RF020, RF021, RF055, RF056
RNF008: RBAC interno	RF051
RNF009: Disponibilidade 99,5%	RF001 a RF038 (módulo de cadastro)
RNF010: Resiliência em falhas externas	RF024, RF025, RF060
RNF011: Cadastro em até 4 minutos	RF001, RF028, RF029
RNF012: WCAG 2.1 AA	RF001, RF013, RF018, RF035
RNF013 : Log de consentimento	RF014
RNF014: Exclusão em até 30 dias	RF038, RF069
RNF015: Log sem dados sensíveis	RF038
RNF016: Cobertura de testes 70%	RF003, RF004, RF020, RF021

RNF017: Sem armazenamento permanente de mensagens de IA	RF056
---	-------

9.6 Dependências Funcionais entre RFs

RF Dependente	Depende de	Descrição da Dependência
RF020 (enviar e-mail de ativação)	RF019 (conclusão da etapa de plano)	O e-mail só é enviado após o registro da seleção de plano.
RF021 (enviar OTP SMS)	RF019 (conclusão da etapa de plano)	O SMS só é enviado após o registro da seleção de plano.
RF022 (validar OTP)	RF021 (enviar OTP)	A validação só ocorre após o envio do OTP.
RF023 (invalidar links e OTPs)	RF020, RF021 (envio de confirmações)	A invalidação depende da existência dos tokens gerados.
RF027 (redirecionar para Onboarding)	RF020 ou RF022 (confirmação realizada)	O redirecionamento só ocorre após confirmação bem-sucedida.
RF035 (exibir disclaimer)	RF034 (campo perfil_completo criado)	O disclaimer depende da existência e consulta do campo perfil_completo.
RF036 (comportamento dismissível/fixo)	RF035 (exibição do disclaimer)	O comportamento do banner depende da exibição do disclaimer.
RF041 (atualizar perfil_completo para true)	RF040 (coletar dados de onboarding)	A atualização só ocorre após conclusão do Onboarding de Perfil.
RF069 (exclusão permanente da conta)	RF067 (seção Meus Dados acessível)	A exclusão é uma ação dentro da área de gestão de dados do titular.
RF072 (revogação de consentimento)	RF014 (registro de consentimento)	A revogação depende da existência de consentimento previamente registrado.
RF073 (revisão humana de IA)	RF056 (agente de IA processando mensagens)	A solicitação de revisão só faz sentido após interação com o agente.

10. Resultado final

O protótipo do CENA foi construído no [Figma](https://www.figma.com/design/J3zQG03ffqgEtjFQkGI9I9/CENA-%E2%80%94Wireframes-MVP--Oportunidades---Projetos-?node-id=0-1&p=f&m=draw) (<https://www.figma.com/design/J3zQG03ffqgEtjFQkGI9I9/CENA-%E2%80%94Wireframes-MVP--Oportunidades---Projetos-?node-id=0-1&p=f&m=draw>) sob a metodologia Double Diamond (descoberta, definição, desenvolvimento e entrega) e materializa o recorte de MVP centrado nos fluxos de **Oportunidades** e **Projetos**. As telas cobrem não apenas o caminho principal (*happy path*), mas também estados alternativos, de erro, de bloqueio e de exceção alinhados às histórias de usuário e aos critérios de aceitação definidos ao longo deste documento.

A arquitetura do produto está organizada em dois canais complementares: um agente de IA omnichannel, acessível principalmente via WhatsApp, e um painel web para a produtora cultural e demais perfis — e em três personas com jornadas distintas: o Artista (entrada predominante pelo WhatsApp), o Produtor(a) (gestão pela web) e o Contratante (busca e contratação pela web). O painel web compartilha uma navegação principal única: *Oportunidades · Projetos · Produtores · Perfil*.

As telas estão agrupadas em seções funcionais. As seções 2 a 7 compõem o escopo do MVP; as seções 1 (arquitetura de referência), 8 (Contratação e Apoio Jurídico), 9 (Prestação de Contas) e 10 (Backoffice) estão modeladas como pós-MVP, sinalizando a evolução planejada sem fazer parte da entrega inicial.

10.1 Autenticação e Cadastro

10.1.1 Landing (frame 01 · Landing)

Descrição: página pública de entrada, com proposta de valor central *"Pare de perder edital"* e a promessa de match por perfil cultural com aviso no WhatsApp. Apresenta o funcionamento em três passos (cadastrar perfil, cruzamento com oportunidades, recebimento e decisão) e um bloco de **transparência do radar** (fontes monitoradas, curadoria com nome e rosto, explicação do match e horário da última varredura).

Elementos principais:

- Cabeçalho com "Como funciona", "Entrar" e "Cadastrar".
- CTAs primários "Ver oportunidades" e "Criar conta".
- Seção "Como funciona" em três passos.
- Bloco "Transparência do radar" com contagem de fontes e indicador de última varredura.

10.1.2 Cadastro (frame 02 · Cadastro)

Descrição: cadastro enxuto em **tela única**, sem solicitação de dados de pagamento. Coleta nome social, nome artístico, e-mail, telefone (WhatsApp), gênero e senha, e pede a escolha do tipo de uso da plataforma (**Artista**, **Produtor(a)** ou **Contratante**). Documentos (CPF/CNPJ) e endereço ficam para a etapa posterior de completar perfil.

Estados documentados:

- **Estado inicial:** formulário com campos obrigatórios e o aceite dos termos de uso e da política de privacidade (LGPD) ainda não marcado.
- **Estado de seleção de papel:** cards "Artista", "Produtor(a) — exige CNPJ" e "Contratante", com seleção única.
- **Estado de aceite pendente:** botão "Criar conta" condicionado à marcação do checkbox de LGPD.
- **Mensagem de diferimento de dados:** aviso de que CPF/CNPJ e endereço são preenchidos depois e melhoram o match.
- **Atalho para login:** link "Já tem conta? Entrar".

10.1.3 Login (frame 03 · Login)

Descrição: acesso por e-mail ou telefone e senha, com link de recuperação de senha e atalho para cadastro.

Estados documentados:

- **Estado inicial:** campos de identificação e senha vazios.

- **Estado de credenciais inválidas:** mensagem de erro de autenticação.
- **Atalhos:** "Esqueci minha senha" e "Não tem conta? Cadastre-se".

10.1.4 Recuperação de senha (frames 03a–03d)

Descrição: fluxo de recuperação de senha em quatro telas — solicitação (03a), inserção do código recebido (03b), definição da nova senha (03c) e confirmação de sucesso (03d).

Estados documentados:

- **Solicitação:** entrada do e-mail/telefone para envio do código.
- **Código:** campo de verificação com reenvio.
- **Nova senha:** definição com indicação de força de senha.
- **Sucesso:** confirmação de redefinição e retorno ao login.

10.2 Perfil do agente cultural

Descrição (frames 05 · Completar cadastro e 05a–05f): área de perfil que controla a **completude** do cadastro profissional e, por consequência, a liberação de match e da criação assistida de projetos. A tela principal exibe um indicador de completude (ex.: "35% completo") e uma lista de blocos com status individual (✓ concluído, ! pendente, não iniciado): **Dados básicos**, **Documentos (CPF/CNPJ)**, **Endereço**, **Atuação cultural**, **Recortes (opcional)** e **Links e portfólio**.

Estados e blocos documentados:

- **Indicador de completude:** percentual com a mensagem de que quanto mais completo, melhor o match e a criação de projetos.
- **Documentos:** CPF ou CNPJ e razão social (quando PJ).
- **Endereço:** CEP, cidade, zona (urbana/rural), bairro e logradouro.
- **Atuação cultural:** linguagens (música, cultura popular, teatro, dança, audiovisual...), território de atuação, início da atuação, momento de carreira e formato de trabalho.
- **Recortes autodeclarados (opcionais):** gênero, raça/cor, PCD e comunidade tradicional, com aviso explícito de que são usados **somente** para identificar cotas e recortes de editais que beneficiam o usuário.
- **Links e portfólio:** redes e site, usados para enriquecer o perfil.
- **Persistência:** ação "Salvar" por bloco.

Componente transversal: Banner de perfil incompleto (frame 04 · home logada): quando o perfil não está completo, o topo dos módulos dependentes exibe um aviso ("Seu perfil está 35% completo — complete para ver seu match e turbinar a criação de projetos") com CTA "Completar perfil" e opção de fechar.

10.3 Agente CENA: omnichannel (WhatsApp e chatbot web)

Descrição: núcleo da proposta de "despachante cultural inteligente". Reúne a conversa de boas-vindas, o radar de oportunidades com alerta de match, a construção de projeto por voz e a configuração de preferências — predominantemente no WhatsApp — além de um chatbot equivalente embarcado no painel web.

10.3.1 Boas-vindas (frames WA · Boas-vindas: cadastrado e novo)

- **Usuário cadastrado:** apresentação do agente como "despachante cultural" e três ações rápidas — "Tirar dúvidas", "Procurar oportunidades" e "Meus projetos".
- **Usuário novo:** mesma apresentação, com convite a criar cadastro ("leva 2 min, tudo por aqui") e as opções de procurar oportunidades ou tirar dúvidas.

10.3.2 Alerta de match: radar (frame WA-A)

Descrição: notificação ativa do "CENA Radar" informando um match (ex.: 85%) para um edital, com a justificativa do score (linguagem, território e porte), o que falta (ex.: certidão), valor, prazo e — diferencial do produto — o **custo de concorrer** (horas estimadas e nº de documentos).

Estados documentados:

- **Alerta de match:** card com percentual, motivo, lacunas, valor e prazo.
- **Ações:** "Ouvir resumo", "Ver detalhes", "Não é pra mim".
- **Resumo expandido:** exigências que excluem, fonte oficial e convite "Quer criar um projeto pra esse edital?" com "Criar projeto" e "Salvar pra depois".
- **Cadência:** aviso do digest semanal e de como ajustar a frequência ("config").

10.3.3 Construção rápida por voz (frame WA-B)

Descrição: criação de um rascunho de projeto a partir de um áudio do artista, com o agente estruturando Objeto e Justificativa "com as palavras do próprio artista" e solicitando os dados que faltam (valor aproximado e tamanho da equipe).

Estados documentados:

- **Captura por voz:** mensagem de áudio com forma de onda e duração.
- **Rascunho gerado:** confirmação das seções preenchidas (Objeto ✓, Justificativa ✓, Equipe ✓) e link para refinar na plataforma.
- **Encaminhamento para produção:** opção "Quero um produtor", com indicação de produtores disponíveis ou publicação no mural.

10.3.4 Configuração e feedback (frame WA-C)

Descrição: ajuste de como o usuário recebe oportunidades e captura de feedback que treina o match.

Estados documentados:

- **Preferência de recebimento:** "Na hora", "Digest semanal" ou "Pausar".
- **Confirmação de digest:** definição de dia e horário fixos.
- **Feedback "Não é pra mim":** coleta do motivo (linguagem errada, fora do território, valor baixo, sem tempo) com retorno de que o sinal ajusta o radar.

10.3.5 Criar projeto pelo WhatsApp (frames WA · Criar projeto 1–3)

Descrição: fluxo guiado de criação de projeto no WhatsApp em três passos — escolha da oportunidade e relato por áudio (1), estruturação de Objeto e Justificativa com confirmação do usuário e captura de orçamento/equipe (2) e fechamento do rascunho com resumo (seções prontas, valor, pendências) e bifurcação "continuar por aqui", "ver no app" ou "mandar pra validação" (3).

10.3.6 Criação de projeto — chatbot web (frame 09)

Descrição: equivalente do agente embarcado no painel web. Combina o chat (tirar dúvidas do edital e construir projeto, com citação de **fonte** — item e página do edital) com um painel lateral que mostra a **base do projeto** (modelo, orçamento padrão, portfólio, projetos anteriores) e o progresso por **seções** (Objeto, Justificativa, Metas e contrapartida, Cronograma, Orçamento, Equipe).

Estados documentados:

- **Resposta com fonte:** o agente cita o trecho do edital que embasa a resposta.
- **Entrada por voz ou texto:** campo de mensagem com gravação de áudio.
- **Base reutilizável:** seleção do que reaproveitar (modelo, orçamento, portfólio).
- **Progresso por seção:** status de cada seção (✓, em andamento, —) e atalho "Abrir detalhamento do projeto".

10.4 Banco de Oportunidades e Match

10.4.1 Oportunidades: home logada (frame 04)

Descrição: mural de oportunidades do usuário logado, com o banner de completude de perfil no topo, ação "Nova oportunidade" e o convite à curadoria colaborativa (quem cadastra uma oportunidade validada ganha o **selo de olheiro(a)**; toda indicação passa por curadoria em até 48h).

10.4.2 Nova oportunidade: modal (frames 04b e 04c)

Descrição: envio colaborativo de uma oportunidade para curadoria.

Estados documentados:

- **Formulário (04b):** link ou print da oportunidade, tipo (edital, concurso, prêmio, bolsa, residência, chamada, contratação), órgão, prazo final, abrangência, valor estimado (opcional) e descrição em uma linha; com indicação de quem valida (curadoria com nome e rosto).
- **Confirmação (04c):** estado "Oportunidade enviada para análise", com selo "Em análise", aviso de validação em até 48h por WhatsApp e menção ao selo de olheiro(a) em caso de aprovação.

10.4.3 Detalhe da oportunidade (frame 06)

Descrição: ficha completa do edital com leitura facilitada e, sobretudo, **transparência e proveniência**. Reúne resumo simples, principais requisitos, critérios de avaliação com pesos, anexos do edital (incluindo retificações), o match do usuário e o custo de concorrer.

Estados documentados:

- **Exigências que excluem:** destaque dos requisitos eliminatórios (ex.: CNPJ ativo, CND municipal, conta gov.br nível prata).
- **Resumo simples e principais requisitos.**
- **CrITÉrios de avaliação:** lista com a pontuação de cada critério.
- **Documentações do edital:** PDFs do edital e anexos, com retificações sinalizadas.
- **Match bloqueado:** estado "Complete o perfil para ver seu match e a justificativa" com CTA, quando o perfil está incompleto.
- **Custo de concorrer:** horas estimadas, nº de documentos, nível da prestação de contas e histórico de prazo de pagamento do órgão.
- **Proveniência:** fonte oficial, data de captura e versionamento ("ver o que mudou" entre versões/retificações).
- **Ações:** "Criar projeto" e "Repassar".

10.4.4 Painel do Produtor (frame 13)

Descrição: visão do produtor(a) sobre sua carteira de artistas, com convite por permissões granulares e acompanhamento de pendências.

Estados documentados:

- **Convidar artista:** convite com permissões selecionáveis (ver perfil, criar/editar projetos, gerenciar kanban, enviar projetos) e definição de quem dá o **OK final de envio**; o vínculo só ativa após o aceite do artista.
- **Carteira de artistas:** tabela com projetos ativos, pendências (ex.: bloqueante por CND), novos matches e responsável pelo OK final.
- **Estados de vínculo:** ativo, em dia, com pendências ou "aguardando aceite do convite".
- **Modo fábrica (Premium Produtor):** instancia o mesmo edital para vários perfis de uma vez.

10.4.5 Encontrar Produtor(a) (frame 14)

Descrição: vitrine de produtores disponíveis para refinar e gerir o projeto, com filtros (linguagem, território, especialidade, avaliação) e **reputação bilateral**. O contato é registrado na plataforma (comissão sobre o match fechado) e o projeto do artista também pode aparecer no mural como "Projeto busca produtor(a)".

10.4.6 Vitrine — Contratante (frame 15)

Descrição: vitrine voltada ao contratante para encontrar artistas e grupos verificados e disponíveis para contratação, com filtros (linguagem, território, formato, data do evento). Cada card traz linguagem, formato, território e ações "Ver perfil" e "Entrar em contato" (contato registrado na plataforma).

10.5 Criação e Gestão de Projetos

10.5.1 Projetos — Listagem, Modelos e Dashboard (frames 07, 07b, 07c)

Descrição: central de projetos da produtora, com três abas — **Projetos** (listagem em tabela com nome, tipo, status e oportunidade vinculada, busca e ordenação), **Modelos** (modelos reutilizáveis) e **Dashboard** (visão consolidada de carteira, prazos e pendências). Ação primária "Novo projeto".

10.5.2 Criar modelo (frame 08)

Descrição: criação de um **modelo reutilizável** que guia a estrutura e o tom dos projetos dos artistas, reduzindo retrabalho na criação assistida.

10.5.3 Detalhamento do projeto: Documento, Kanban e Arquivos (frames 10, 10b, 10c)

Descrição: workspace do projeto com cabeçalho de contexto (nome do projeto, status "Em construção", oportunidade vinculada e prazo) e três abas:

- **Documento (10):** o texto do projeto por seções, com ações "Validar projeto" e "Continuar no chat" (volta ao agente).
- **Kanban (10b):** quadro de tarefas do projeto, alimentado também pelas pendências detectadas na validação (ex.: "Emitir CND municipal").
- **Arquivos (10c):** repositório de anexos e documentos do projeto.

10.6 Inscrição

10.6.1 Validação do projeto (frame 11)

Descrição: etapa que antecede o envio e oferece três modos de validação com níveis distintos de profundidade e responsabilidade.

Estados/modos documentados:

- **Validador automático (grátis):** checa requisitos, documentos, prazos e integridade de arquivos, separando o que **bloqueia** do que só **perde ponto**. O resultado lista itens **bloqueantes**, **avisos** e **verificados**, vincula correções a atividades no Kanban e explicita que **não** cobre mérito artístico nem qualidade do texto (juízo humano).
- **Parecerista IA (Premium):** simula a avaliação nos critérios reais do edital, com **nota estimada**, desempenho por critério e **pré-mortem** dos três maiores riscos; informa a **acurácia publicada** do parecerista.
- **Revisão humana (paga, em 24h):** revisor(a) veterano(a) da rede, com reputação bilateral e responsabilidade definida.

10.6.2 Preparar envio e pós-envio (frame 12)

Descrição: preparação assistida da inscrição e registro do resultado.

Estados documentados:

- **Calendário reverso:** marcos de D-7 a D-0 (revisões, documentos de terceiros, validação final, ensaio e envio).
- **Status da plataforma do órgão:** disponibilidade da plataforma oficial, com histórico de quedas e plano B (protocolo por e-mail).

- **Simular envio:** ensaio do passo a passo na plataforma do órgão.
- **Checklist final:** projeto validado (0 bloqueantes), pacote gerado no formato do edital, documentos de terceiros e certidões.
- **Trava de envio:** nada é enviado sem o **OK final** do usuário ("nem o sistema, nem terceiros").
- **Passo a passo da inscrição:** roteiro para envio na plataforma oficial (ex.: Mapa Cultural via gov.br), com guarda do protocolo.
- **Pós-envio:** comprovante salvo (print + hash + carimbo de tempo) e **registro de resultado** (Aprovado/Recusado); em caso de recusa, o projeto "vira semente" com sugestão de onde replantar.

10.7 Módulos mapeados como pós-MVP

Para preservar a coerência da arquitetura sem expandir o escopo de implementação inicial, o protótipo mantém, sinalizadas como **pós-MVP**, as seções de **Estrutura/arquitetura de referência**, **Contratação e Apoio Jurídico**, **Prestação de Contas** e **Backoffice**. Elas documentam a direção evolutiva do produto (formalização de contratos, prestação de contas digital e operação interna/curadoria) e não compõem a entrega do MVP descrito neste documento.

11. Conclusão

O presente documento especifica os requisitos do Sistema CENA, plataforma digital voltada à centralização, formalização e profissionalização do ecossistema cultural de Pernambuco. O sistema é composto por dois canais principais, um agente de inteligência artificial acessível via WhatsApp e um painel web para produtoras culturais, e está organizado em seis módulos: Cadastro e Autenticação, Perfil e Onboarding Profissional, Oportunidades e Editais, Projetos e Portfólio, Agente de IA e Painel Web, e Administração Interna.

O módulo de Cadastro e Autenticação foi especificado em profundidade, com fluxo otimizado para duas etapas no MVP (Dados Básicos e Confirmação) e seleção de plano presente no produto sem processamento de pagamento nesta versão. Esse recorte reduziu a fricção de entrada sem comprometer a arquitetura de monetização prevista. A separação entre cadastro inicial e Onboarding de Perfil permitiu que o usuário criasse sua conta rapidamente, com os dados profissionais complementados em etapa subsequente e controlados pelo campo perfil_completo. Os demais módulos foram especificados em nível intermediário, com histórias de usuário, requisitos funcionais e regras de negócio cobrindo os fluxos principais de cada épico.

As histórias de usuário foram escritas com critérios de aceitação atômicos e testáveis, cobrindo fluxos principais, alternativos e de exceção. Os requisitos funcionais foram redigidos de forma atômica e organizados por módulo. Os requisitos não funcionais estabelecem critérios mensuráveis com métodos de verificação definidos para performance, segurança, disponibilidade, resiliência, usabilidade, acessibilidade e conformidade com a LGPD.

A rastreabilidade foi estruturada em cinco matrizes cruzando histórias de usuário, critérios de aceitação, casos de uso, requisitos funcionais, requisitos não funcionais, regras de negócio e dependências entre requisitos, garantindo consistência e cobertura entre todos os artefatos do documento.

A Especificação de Requisitos de Privacidade (PCM) foi construída em quatro critérios:

gestão de ciclo de vida e retenção de dados (PCM01), integração segura com o modelo de IA via WhatsApp (PCM02), controles transversais de privacidade mapeados nos princípios da LGPD (PCM03) e mecanismos técnicos para exercício dos direitos dos titulares conforme o art. 18 da LGPD (PCM04), garantindo conformidade regulatória em todas as camadas do sistema.

O protótipo desenvolvido no Figma sob metodologia Double Diamond contemplou os estados de interface necessários para tornar os requisitos implementáveis e testáveis, incluindo estados de erro, exceção, carregamento, bloqueio e retomada, alinhados às histórias de usuário e aos critérios de aceitação definidos ao longo deste documento.

Referências

Lei Geral de Proteção de Dados: LGPD (Lei nº 13.709/2018). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm

Marco Legal das Startups (Lei Complementar nº 182/2021). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp182.htm

SECULT Recife. Base de agentes culturais cadastrados. Disponível em: <https://www.recife.pe.gov.br/cultura>

W3C: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. W3C Recommendation, 2018. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 8ª ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10ª ed. São Paulo: Pearson, 2019.

COHN, Mike. User Stories Applied: For Agile Software Development. Boston: Addison-Wesley, 2004.

WIEGERS, Karl; BEATTY, Joy. Software Requirements. 3ª ed. Redmond: Microsoft Press, 2013.